

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Агафонов Артём Евгеньевич

Факультет: БИТ

Группа: N3149

Преподаватель: Русанов Дмитрий
Юрьевич

ИТМО

Санкт-Петербург, 2025

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

22,7

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
Клиника бариатрии Бориса Цветкова (сайт)	22.7 норма
БУ «Нижевартовская окружная больница» (сайт)	22.7 норма
Сайт Николая Лапшина	22,72 обычный

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	2318
Суточная потребность близкого №1	1188
Суточная потребность близкого №2	2279

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
Клиника бариатрии Бориса Цветкова (сайт)	Для сброса веса 2042 ккал Для поддержки веса 2403 ккал Для набора мышечной массы 2763 ккал
Калькулятор доктора Ушакова (сайт)	2324

Дисо (сайт)	2403
-------------	------

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:

- ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2); М, 18,72
- уровень физической активности (низкий / **средний** / высокий);
- суточная потребность в калориях (из Задания 2); 2318
- пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть); нету
- бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.). 3000

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.

Пример промпта:

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для девушки 18 лет, рост 168 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2100 ккал. Бюджет — 2200 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:

- введите промпт в выбранную нейросеть;
- получите ответ с меню на 3 дня;
- сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
- на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
- убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.

4. Прикрепите к отчёту:

- заполненную таблицу меню;
- скриншоты промптов и ответов нейросети;
- краткий комментарий.

Ответ нейросети:

Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для парня 18 лет, рост 178 см, вес 72 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2318 ккал. Бюджет — 3000 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи

Отлично 👍 Давай составим **здоровое и недорогое меню на 3 дня** для парня 18 лет (178 см, 72 кг, средняя активность, норма — 2318 ккал/день).

Бюджет — **до 3000 рублей на 3 дня**, то есть примерно **1000 руб/день**. Это вполне реально при использовании доступных российских продуктов: крупы, яйца, овощи, макароны, молоко, картофель, творог, курица, рыба, бобовые.

⚙️ **Ориентиры по питанию:**

- Ккал в день: ≈2300
- Белки: 110–130 г
- Жиры: 70–80 г
- Углеводы: 270–310 г

↓

День 1

Завтрак (≈600 ккал)

- Овсянка на молоке — 80 г овсянки, 250 мл молока, 1 ч.л. мёда, 1 банан
- Варёное яйцо — 2 шт

Б: 25 г, Ж: 17 г, У: 80 г

Обед (≈900 ккал)

- Гречка — 100 г (сухой вес)
- Куриное филе — 150 г, обжаренное без масла или запечённое
- Овощной салат (капуста, морковь, масло подсолнечное 1 ст.л.)
- Кусочек хлеба — 40 г

Б: 45 г, Ж: 25 г, У: 95 г

Ужин (≈800 ккал)

- Творог 5% — 200 г
- Картофельное пюре — 200 г
- Тушёные овощи (морковь, перец, кабачок) — 150 г
- Ложка растительного масла

Б: 40 г, Ж: 25 г, У: 75 г



День 2

День 2

Завтрак (≈580 ккал)

- Яичница из 2 яиц с овощами
- 2 кусочка хлеба с творожным сыром
- Яблоко

Б: 26 г, Ж: 20 г, У: 65 г

Обед (≈950 ккал)

- Суп с чечевицей (чечевица 80 г, картофель, морковь, лук)
- Курица отварная — 150 г
- Гречка — 100 г
- Огурец/помидор

Б: 50 г, Ж: 25 г, У: 100 г

Ужин (≈780 ккал)

- Макароны из твёрдых сортов — 120 г (сух.)
- Тушёная рыба (минтай, хек) — 150 г
- Салат из капусты и моркови с ложкой масла

Б: 38 г, Ж: 23 г, У: 85 г



День 3

Завтрак (≈610 ккал)

- Гречневая каша на молоке — 80 г крупы, 250 мл молока
- Яйцо — 2 шт
- Апельсин или яблоко

Б: 27 г, Ж: 17 г, У: 80 г

Обед (≈900 ккал)

- Картофельное пюре — 250 г
- Тушёная говядина (или курица) — 150 г
- Салат с растительным маслом
- Кусочек хлеба

Б: 45 г, Ж: 28 г, У: 90 г

Ужин (≈800 ккал)

- Творог 5% — 200 г
- Овсяное печенье домашнее (овсянка, банан, яйцо) — 2 шт
- Чай с лимоном

Б: 38 г, Ж: 25 г, У: 75 г



Примерные расходы (на 3 дня, руб.)

Продукт	Кол-во	Цена	Итого
Овсянка	0.5 кг	70 Р	70
Гречка	0.5 кг	100 Р	100
Макароны	0.5 кг	80 Р	80
Куриное филе	0.9 кг	420 Р	420
Рыба (минтай)	0.45 кг	250 Р	250
Яйца	15 шт	180 Р	180
Творог 5%	0.6 кг	300 Р	300
Овощи (капуста, морковь, лук, картофель)	~2 кг	250 Р	250
Фрукты (яблоки, бананы)	1 кг	150 Р	150
Молоко	2 л	160 Р	160
Масло растительное	0.3 л	150 Р	150
Хлеб	0.5 кг	50 Р	50

Итого ≈ 2160 Р

(Остаётся запас ~800 Р на специи, чай, мёд, каш.  , возможные перекусы)

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Овсянка на молоке	455	12	6	79
2 варёных яйца	155	13	11	1
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречка	330	12	3	63
Куриное филе	260	31	3	0
Салат	210	1	11	11
2 куска хлеба	180	6	2	36
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Творог 5%	230	30	10	4
Картофельное пюре	160	4	4	30
Овощи	110	2	3	10
Масло подсолнечное	45	0	5	0
Общее количество за день	2135	111	58	234

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Яйца 2 шт	155	13	11	1
Овощи (помидоры, перец, лук)	40	2	1	7
Масло подсолнечное	45	0	5	0
Хлеб пшеничный	140	5	2	26
Творожный сыр	60	3	5	1
Яблоко	70	0	0	10
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Чечевица	270	22	1	42
Картофель	80	2	0	18
Морковь + лук	40	1	0	9
Масло подсолнечное	90	0	10	0
Курица отварная	165	31	3	0
Гречка (сухая)	330	12	3	63
Огурец	15	0	0	3
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны	420	14	3	85
Рыба (минтай)	150	30	2	0
Масло растительное	45	0	5	0
Капуста и морковь (салат)	50	1	1	10
Общее количество за день	2165	136	52	284

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречка (сухая)	265	10	2	50
Молоко 2,5%	130	8	7	10
2 яйца	155	13	11	1
Яблоко	70	0	0	19
Бутерброд с творожным сыром и колбасой	318	10	20	23
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Картофельное пюре	200	5	4	38
Говядина тушёная	190	28	7	0
Масло растительное	45	0	5	0
Салат овощной	45	1	1	10
Хлеб ржаной	90	3	1	18
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Творог 5%	230	30	10	4
Банан	90	1	0	21
Овсяное печенье 2 шт	180	6	5	28
Чай без сахара	0	0	0	0
Общее количество за день	2008	115	73	76

В ходе работы для меня был составлен трёхдневный рацион питания. В меню использованы недорогие продукты, общая стоимость которых не превышает 3000 рублей за 3 дня. Среднесуточная калорийность составила 2000–2100 ккал. Это немного ниже расчетной нормы, но при добавлении перекуса достигается рекомендуемый уровень.

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

Выводы:

1 задание: ИМТ находится в пределах нормы (22,7), что соответствует нормальному весу для роста 178 см.

2 задание: Суточная потребность равна 2318 калорий при весе 72, росте 178, средней физической активности и возрасте 18 лет.

1. *Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону? Как вы думаете, почему могут быть расхождения?*
(Например: разные формулы, учёт возраста, пола, объёмов тела и т. п.)

В целом нет, но сайты могут показывать разные результаты, потому что используют разные формулы (Харриса – Бенедикта, Миффлина-Сан-Жеора и т.д.). Также учитывают возраст, пол, активности, мышечную массу и цели.

2. *Отличается ли рацион, подобранный с помощью нейросети, от вашего текущего рациона? Если да, то в чём разница (по калориям, БЖУ, разнообразию, бюджету)?*

Меню, которое я получил от нейросети, более сбалансировано по БЖУ, содержит меньше жиров и сладостей.

3. *Насколько реалистичным вам кажется меню, предложенное ИИ? Можно ли его приготовить в вашей повседневной жизни? Что может помешать (время, доступность продуктов, стоимость, привычки)?*

Меню вполне реалистично и подходит для повседневной жизни. Все продукты доступны и недороги. Основная трудность – время на готовку и планирование

4. *Какие преимущества и недостатки вы видите в использовании нейросетей для планирования питания?
(Например: быстро и удобно — да, но может предлагать нереалистичные блюда или игнорировать сезонность.)*

+ : быстрое составление меню с учетом калорий, возможность подбора под бюджет

- : нейросеть может не учитывать сезонность или личные вкусовые предпочтения, иногда предлагает сложные блюда или редкие продукты, не оценивает кулинарные навыки

5. *Какие изменения в своём питании и уровне физической активности вы готовы внедрить после выполнения этой работы? Назовите 1–2 конкретных шага.
(Например: "Я начну завтракать каждый день", "Буду использовать приложение для учёта калорий", "Попробую составить меню на неделю".)*

В завтрак включать белковые продукты (яйца, творог, каши). Составлять меню на 2-3 дня вперед, чтобы сократить спонтанные перекусы

6. *Может ли человек с высоким ИМТ быть здоровым? Приведите аргументы в пользу своего ответа.*

Да, но не всегда. Иногда высокий ИМТ может быть связан с мышечной массой. Но если он связан с избыточным жиром, то это повышает риск заболеваний сердца, диабета и суставов.

7. *Зависит ли качество питания только от количества калорий? Обоснуйте свой ответ.*

Я считаю, что нет. Качество питания зависит еще и от состава (наличия витаминов, минералов, клетчатки, полезных жиров и белков). Например, можно съедать норму калорий, но при этом питаться фастфудом.